INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI TUGAS

Pemrograman Berorientasi Objek

SEMESTER GANJIL T.A 2025/2026

Tanggal / Sesi	:	Rabu, 1 Oktober 2025
Semester	:	Ganjil
Mata Kuliah	:	Pemrograman Berorientasi Objek
Minggu/Sesi	:	06/ 02
Aktivitas	:	Menerapkan Konsep OOP
Durasi	:	110 Menit
Setoran	:	Softfile
Batas Pengumpulan	:	Rabu, 1 Oktober 2025 Pukul 23.59
Tujuan	:	Mahasiswa Mampu menerapkan konsep OOP pada Study Case yang diberikan.

Studi Kasus: Sistem Manajemen Toko Buku "Chapter One"

Narasi Studi Kasus

Latar Belakang:

Toko Buku "Chapter One" adalah toko buku independen yang telah beroperasi selama 10 tahun. Toko ini dikenal karena koleksi bukunya yang beragam, mulai dari buku fiksi, non-fiksi, hingga buku teks untuk berbagai tingkat pendidikan. Pemilik toko, Bu Sari, ingin mengmodernisasi sistem manajemen toko yang selama ini masih menggunakan buku catatan dan spreadsheet.

Permasalahan:
Dengan berkembangnya toko, Bu Sari kesulitan mencatat stok buku, menghitung diskon untuk berbagai jenis buku, dan menangani transaksi yang semakin kompleks. Selain itu, Bu Sari ingin dapat dengan cepat mengetahui laporan penjualan dan stok yang tersisa.

Tugas Mahasiswa:

Sebagai mahasiswa D4 TRPL, Anda ditugaskan untuk mengembangkan sistem manajemen toko buku yang dapat menangani:

1. **Manajemen Data Buku**: Menambah, melihat, dan mencari data buku.
2. **Klasifikasi Buku**: Buku diklasifikasikan menjadi Fiksi, Non-Fiksi, dan Buku Teks (yang merupakan turunan dari Non-Fiksi). Setiap jenis buku memiliki perhitungan diskon yang berbeda.
3. **Transaksi Penjualan**: Melakukan transaksi penjualan dengan memperhitungkan diskon dan mengupdate stok.
4. **Laporan Stok**: Melihat laporan stok buku yang tersisa.

Detail Teknis:

- Sistem harus dapat menangani setidaknya 3 jenis buku: Fiksi, Non-Fiksi, dan Buku Teks.
- Setiap buku memiliki ID, judul, penulis, harga, dan stok.
- Buku Fiksi memiliki genre (seperti Fantasi, Romansa, Misteri) dan diskon 10% untuk genre Fantasi, 5% untuk genre lainnya.
- Buku Non-Fiksi memiliki kategori (seperti Teknologi, Sejarah, Biografi) dan diskon 15% untuk kategori Teknologi, 8% untuk kategori lainnya.
- Buku Teks memiliki mata pelajaran dan tingkat pendidikan (kelas). Buku Teks mendapatkan diskon yang sama dengan Non-Fiksi, namun jika pembeli adalah guru (ditanyakan saat transaksi) maka mendapatkan diskon tambahan 5%.

Langkah Praktikum

Bagian 1: Membuat Class Hierarchy (30 menit)

1.1 Buat Abstract Class Buku

```
public abstract class Buku {
    // Implement encapsulation dengan access modifier yang tepat
    private String idBuku;
    private String judul;
    private String penulis;
    private double harga;
    private int stok;

    // Constructor
    // Getter dan Setter
    // Abstract method untuk menghitung diskon
    public abstract double hitungDiskon();
}
```

1.2 Buat Interface Terjual

```
public interface Terjual {

    void updateStok(int jumlahTerjual);

    double hitungTotalHarga(int jumlah);

}
```

1.3 Buat Subclass BukuFiksi

```
public class BukuFiksi extends Buku implements Terjual {
    private String genre;
    // Implement constructor, getter, setter
    // Override method hitungDiskon(): diskon 10% untuk genre
    "Fantasi", 5% untuk lainnya
}
```

1.4 Buat Subclass BukuNonFiksi

```
public class BukuNonFiksi extends Buku implements Terjual {
    private String kategori;

    // Implement constructor, getter, setter
    // Override method hitungDiskon(): diskon 15% untuk kategori
    "Teknologi", 8% untuk lainnya
}
```

1.5 Buat Subclass BukuTeks

```
public class BukuTeks extends BukuNonFiksi {
    private String mataPelajaran;
    private int tingkatPendidikan;

    // Implement constructor, getter, setter
    // Method overloading: hitungDiskon dengan parameter tambahan
    public double hitungDiskon(boolean isGuru) {
        // Diskon tambahan 5% jika pembeli adalah guru
    }
}
```

Bagian 2: Implementasi Sistem Manajemen (40 menit)

2.1 Buat Class ManajemenTokoBuku

```
import java.util.Scanner;
import java.util.ArrayList;

public class ManajemenTokoBuku {
    private ArrayList<Buku> daftarBuku;
```

```
    private Scanner scanner;

    public ManajemenTokoBuku() {
        daftarBuku = new ArrayList<>();
        scanner = new Scanner(System.in);
        inisialisasiData();
    }

    private void inisialisasiData() {
        // Tambahkan beberapa data buku contoh
        daftarBuku.add(new BukuFiksi("F001", "Harry Potter", "J.K.
        Rowling", 150000, 10, "Fantasi"));

        daftarBuku.add(new BukuNonFiksi("NF001", "Pemrograman Java",
        "Budi Santoso", 200000, 5, "Teknologi"));

        daftarBuku.add(new BukuTeks("T001", "Matematika SMA", "Sri
        Hartati", 120000, 8, "Pendidikan", "Matematika", 12));
    }
}
```

2.2 Implementasi Menu Utama

Dalam class ManajemenTokoBuku, buat method:

```
public void tampilkanMenu() {
    int pilihan;
    do {
        System.out.println("\n=== SISTEM MANAJEMEN TOKO BUKU CHAPTER
        ONE ===");
        System.out.println("1. Tambah Buku");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Buku");
        System.out.println("3. Cari Buku");
        System.out.println("4. Transaksi Penjualan");
        System.out.println("5. Laporan Stok");
```

```
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");

        pilihan = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); // clear buffer

        switch(pilihan) {
            case 1:
                tambahBuku();
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaBuku();
                break;
            case 3:
                cariBuku();
                break;
            case 4:
                transaksiPenjualan();
                break;
            case 5:
                tampilkanLaporanStok();
                break;
            case 0:
                System.out.println("Terima kasih!");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid!");
        }
    } while(pilihan != 0);
}
```

2.3 Implementasi Method Tambah Buku

```
private void tambahBuku() {
    System.out.println("\n--- Tambah Buku Baru ---");
    System.out.println("Jenis Buku:");
```

```
    System.out.println("1. Buku Fiksi");
    System.out.println("2. Buku Non-Fiksi");
    System.out.println("3. Buku Teks");
    System.out.print("Pilihan: ");
    int jenis = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();

    // Input data umum
    System.out.print("ID Buku: ");
    String id = scanner.nextLine();
    System.out.print("Judul: ");
    String judul = scanner.nextLine();
    System.out.print("Penulis: ");
    String penulis = scanner.nextLine();
    System.out.print("Harga: ");
    double harga = scanner.nextDouble();
    System.out.print("Stok: ");
    int stok = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();

    // Polymorphism: membuat objek berdasarkan jenis
    switch(jenis) {
        case 1:
            System.out.print("Genre: ");
            String genre = scanner.nextLine();
            daftarBuku.add(new BukuFiksi(id, judul, penulis, harga,
stok, genre));
            break;
        case 2:
            System.out.print("Kategori: ");
            String kategori = scanner.nextLine();
            daftarBuku.add(new BukuNonFiksi(id, judul, penulis,
harga, stok, kategori));
            break;
        case 3:
```

```
            System.out.print("Kategori: ");
            kategori = scanner.nextLine();
            System.out.print("Mata Pelajaran: ");
            String mapel = scanner.nextLine();
            System.out.print("Tingkat Pendidikan: ");
            int tingkat = scanner.nextInt();
            daftarBuku.add(new BukuTeks(id, judul, penulis, harga,
stok, kategori, mapel, tingkat));
            break;
    }
    System.out.println("Buku berhasil ditambahkan!");
}
```

2.4 Implementasi Transaksi Penjualan

```
private void transaksiPenjualan() {
    System.out.println("\n--- Transaksi Penjualan ---");
    tampilkanSemuaBuku();

    System.out.print("Masukkan ID Buku: ");
    String id = scanner.nextLine();

    Buku bukuDibeli = null;
    // Mencari buku berdasarkan ID
    for(Buku buku : daftarBuku) {
        // Asumsikan ada method getId() di class Buku
        if(buku.getIdBuku().equals(id)) {
            bukuDibeli = buku;
            break;
        }
    }

    if(bukuDibeli == null) {
        System.out.println("Buku tidak ditemukan!");
        return;
    }
```

```
    System.out.print("Jumlah beli: ");
    int jumlah = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();

    // Polymorphism: memanggil method dari interface Terjual
    if(bukuDibeli instanceof Terjual) {
        Terjual bukuTerjual = (Terjual) bukuDibeli;

        if(bukuDibeli.getStok() >= jumlah) {
            double total = bukuTerjual.hitungTotalHarga(jumlah);
            bukuTerjual.updateStok(jumlah);

            System.out.println("\n--- STRUK PEMBAYARAN ---");
            System.out.println("Judul: " + bukuDibeli.getJudul());
            System.out.println("Harga Satuan: Rp " +
bukuDibeli.getHarga());
            System.out.println("Diskon: Rp " +
bukuDibeli.hitungDiskon());
            System.out.println("Jumlah: " + jumlah);
            System.out.println("TOTAL: Rp " + total);
            System.out.println("Stok tersisa: " +
bukuDibeli.getStok());
        } else {
            System.out.println("Stok tidak mencukupi! Stok tersedia:
" + bukuDibeli.getStok());
        }
    }
}
```

Bagian 3: Class Main (10 menit)

3.1 Buat Class Main

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ManajemenTokoBuku sistem = new ManajemenTokoBuku();
        sistem.tampilkanMenu();
```

```
    }
}
```

Output yang Diharapkan: Contoh Output Program:

```
=== SISTEM MANAJEMEN TOKO BUKU CHAPTER ONE ===
1. Tambah Buku
2. Tampilkan Semua Buku
3. Cari Buku
4. Transaksi Penjualan
5. Laporan Stok
0. Keluar
Pilihan: 2


--- Daftar Semua Buku ---
ID: F001 | Judul: Harry Potter | Penulis: J.K. Rowling | Harga: Rp 150000.0 | Stok: 10 | Genre: Fantasi
ID: NF001 | Judul: Pemrograman Java | Penulis: Budi Santoso | Harga: Rp 200000.0 | Stok: 5 | Kategori: Teknologi
ID: T001 | Judul: Matematika SMA | Penulis: Sri Hartati | Harga: Rp 120000.0 | Stok: 8 | Kategori: Pendidikan


Pilihan: 4
--- Transaksi Penjualan ---
[Menampilkan daftar buku...]
Masukkan ID Buku: F001
Jumlah beli: 2


--- STRUK PEMBAYARAN ---
Judul: Harry Potter
Harga Satuan: Rp 150000.0
Diskon: Rp 15000.0
Jumlah: 2
TOTAL: Rp 270000.0
Stok tersisa: 8
```

Challenge (Tantangan)

Untuk mahasiswa yang menyelesaikan lebih cepat, tambahkan fitur:

1. Simpan riwayat transaksi
2. Hitung total pendapatan hari ini
3. Sorting buku berdasarkan harga atau stok

Pengumpulan

1. Deadline: Akhir Sesi Praktikum
2. Penamaan: **PBO_W6S2_NIM.rar**

Selamat Mengerjakan ☺